بسم الله الرحيم الرحيم

# فطومه

## لعلوم الحاسوب
## الصف الثاني (الثانوي)
## ملخص
## الباب الرابع
## البرمجه بلغة بيزيك
## (بيسيك)


**اعداد**

**الاستاذ/ عبد الكريم احمد محمد عثمان**
**مدرسة عريضة الشكرية الثانويه المشتركة**
**تلفون : 0913535435**
**0123535435**


بسم الله الرحمن الرحيم

**الوحـــدة الــرابعة**

**برمجة بلغة بيسيك**

**أو (بيزيك)**

**مقدمة :-**

**لقد تم في عام 1964 م تصميم لغة بيزيك (BASIC) كلغة سهلة ومبسطة تفي بغرض المعالجات العلمية غيرمعقدة ومعالجات الحرفية.**

***الغرض من تصميم لغة بيزيك :-**

**1/ الغرض منها معالجات عملية غير معقدة**

**2/ الغرض منها معالجات الحرفية البسيطة**

**فصممت لغة البيزيك في المؤسسات العلمية :-**

**أ-كلغة رئيسية:- في اقسام التي تحتاج للحاسوب في التطبيقاتها ومشاريعها الدراسية**

**ب-كلغة ابتدائية :- في اقسام علوم الحاسوب**

*** اتخذت الحواسيب الدقيقة من لغة البيزيك لغة رئيسية لسببين هما:-**

**1-السبب الاول :-**

**ان الحاسبات الدقيقة في بيدايتها كانت تواجة مشكلة وهي**

**أ- مشكلة صغر حجم الذاكرة ب- مشكلة قصر الكلمة**

**فكان مفسر بيزيك هو الخيار الانسب لصغر حجمة أو مرونة في السيطرة علي حجمة لانة المفسر**

**2-السبب الثاني : -**

**المناسبة هي البيزيك لسهولة وبساطتة للنوع الجديد من المستفيدين من الحاسوب والذين ليس لهم أدني خبرة في هذا المجال وليست لهم قدرة الاستعاب اللغات الاكثر تعقيداً**

*** مفسر ومترجم بيزيك :-**

**ذكرت سابقاً أن الحاسوب لايتعامل مع البيانات أو التوجيهات إلا أذا كانت في اللغة الثنائية أو لغة الماكينة.**

**فهو أذا لايتعامل مع التوجيهات التي في لغة بيزيك إلا أذا تمت ترجمتها من لغة بيزيك .**

***تعريف عملية الترجمة:-**

وهي برنامج يقوم بترجمة من لغات المستوي العالي (HLL) الي لغة الماكينة (لغة الحاسوب)

*** يوجد نوعان من برنامج الترجمة هم**

(أ) المفسر (ب) المترجم

**(أ) المفسر ( Interpreler):-**

يقوم المفسر بترجمة التوجيهات من اللغة ذات المستوي العالي (HLL) مثل لغة البيزيك الي الماكنية أي

(سطر بعد سطر ) أو (توجية بعد توجية)

***لاجراء أمر بلغة بيزيك فأن المفسر مهمتة :-**

1/ مهمتة ان يقوم المفسر بتحليل هذا الأمر وتأكد من صحتة بلغة الماكينة (لغة الحاسوب)

2/ مهمتة أن يقوم المفسر بتكرار عملية الترجمة في كل مره (لماذا) ؟ لان المفسر لايخذن الامر وترجمته لانة ينساه بعد التنفيذ.

3/ يقوم المفسر بالبحث عن الأمر راجعاً (لماذا)؟ لان المفسر يتعامل مع البرنامج كمجموعة أوامر متصلة يعرف كل أمر بالأمر الذي يليه فأذا وجد برنامج يرجع الي تنفيذ أمر السابق

4/ المفسر يقوم بخذن المتغيرات في البرنامج في شكل جداول . اذا احتاج لاي منها بحث في هذا الجدول من الاول حتي يجد ذلك المتغيير

**(ب) المترجم (Compiler) :-**

يقوم المترجم بترجمة كل البرنامج دفعة واحدة .ثم يكون ملف جديد من البرنامج المترجم ويسمي (ملف الهدف) (Object File) أو (برنامج الهدف ) ( Object Program)

***تعريف برنامج المصدر (Source Program) :-**

هو برنامج اساسي أو المكتوب بلغة المستوي العالي (HLL)

يحتوي ملف الهدف (Object File) علي لغة الماكنية (لغة الحاسوب) فقط .

كما ملف الهدف (Object File) يوصل المتغييرات والقفذات في البرنامج بعناوين الذاكرة لذا عند تشغيل البرنامج لا يحتاج الي بحث المتتالي

(أ) لايحتاج الي بحث المتتالي عن المتغييرات ( متغيير متغيير)

(ب) لايحتاج الي بحث المتتالي عن الأوامر ( امر امر)

*** تعريف المترجمات المثالية أو (المترجمات الممتازه ):-**

وهي نوع خاص من المترجمات تقوم بتظيم الأوامر بطريقة أقتصادية من حيث

أ- السرعة ب- التخزين

**المترجمات تتميز عن المفسرات من حيث :-**

(أ) السرعة (ب) التأمين (ج) التركيب البنائي (د) التكامل مع لغات أخري أو برنامج اخر

**المفسرات تتميز عن المترجمات من حيث :-**

( أ) التخذين الأقتصادي

(ب) التخاطب المباشر مع الحاسوب

*** القياسية في لغة البيزيك :-**

لا يعتبر مترجم لغة بيزيك لغة قياسية ( Standard Language) لانها تختلف من ماكينة (حاسوب) الي ماكينة أخري ( حاسوب أخر) .

**شـــــرح :-**

فلايمكن أن تنقل برنامج كتب بلغة بيزيك علي أجهزة وانق (WANG/PC) الشخصية ليعمل مباشرة في أجهزة حاسوب (IBM/PC)الشخصية أن داخل حاسوب (IBM/PC) الشخصية توجد العديد من النسخ من لغة البيزيك (Version)

**شركات البرمجيات حيث قامت بتطوير لغة بيزيك (Version) الى لغة :-**

1- لغة بيزيكا (Basica)
2- لغة جي دبليو بيزيك (GW basic)
3- لغة كيو بيزيك (Q basic)
4-لغة فيزوال بيزيك ( Visual basic)

ولكن في كل الأحوال الأوامر والايعازات الاساسية في لغة بيزيك لاتختلف من جهاز لجهاز اخر ومن نسخة لنسخة اخري

**الترقيم في لغة بيزيك :- (Numbering)**

كل أوامر في لغة بيزيك لابد من ان يكون في سطر منفردا وينبغي ان يكون له رقم . ويتم تنفيذ الاوامر علي ضوء هذه الارقام علي التوالي من الاصغر الي الاكبر ((تصاعدي)) .

*** لغة كيو بيزيك (Q Basic) :-** هي اللغة الوحيده التي لا تجعل ترقيم الاسطر اجباريا يقوم بتنفيذ الاسطر علي التوالي حسب وضعها في البرنامج أما باقي اللغات غالبا نسخ بيزيك بشترط الترقيم .

*** هنالك ملحوظات حول الترقيم :-**

**ملحوظة (2)**

عند إعطاء ارقام الاوامر يحبذ جعل فوارق بين الارقام كبيره حتي تتاح إمكانية إدخال رقم أوامر أخري بين الامر والامر الذي يلية فمثلا : يمكن ان يعطي الاوامر 100,200,300,400,... حتي يمكن أدخال أوامر أضافية بين الامر الاول 100 والامر الثاني 200 علي الارقام بين 101-199 .

***الثوابت والمتغييرات في لغة بيزيك:-**

**(1)الثوابت (Constants):-**

هي عباره القيم حقيقة التي تتعامل معها برنامج بيزيك عند التشغيل .

**(أ) الثابت سلسلي أو رمزي :**

هي عباره عن سلسله رموز لايتجاوز عددها 255 تكون موضوعه بين علامتي ( Double quotion) مثل "ماسم الكتاب"

**(ب) ثابت عددى :-**

وهي اعداد سالبة وموجبة وتضع علامة السالب قبل العدد مباشرة أما علامة الموجب فهي إختيارية الوضع

مثال :

عدد سالب -6 اما عدد وجب 6 أو +6

## (2) المتغيـــرات :- ( Variable)

وهي عباره عن أسماء تستعمل لتمثيل القيم أو البيانات عند تشغيل برنامج بيزيك.

***تنقسم المتغييرات الى قسمين هما**

**(أ) متغييرات نصية :-**

تمثل قيمة نصية حيث أشماء المتغييرات النصية لابدا ان تنتهي بعلامة الدولار ($) وذلك لتميز عن المتغييرات العددية

مثلا:

**ملحوظة (2):**

(1) إضافة علامة (#) في المتغييرات العددية تعني اننا نحتاج لهذا المتغيير الي درجة عالية من الدقة.

(2) إضافة علامة (%) في المتغييرات العددية تعني أن هذا المتغيير العددي نريده رقماً فقط (Intger) مما يوفر التخزين

تتكون أسماء المتغييرات في لغة بيزيك في أدني حالاتها من ( حرف أو حرفين أو حرف ورقم )وفي بعض الحواسيب تتكون من (ثمانية رموز أو أربعين رمزاً أولها حرف.

**ملحوظة رقم (1) :-**

لايجور استعمال الكلمات المحجوزة في لغة بيزيك في تسمية المتغييرات لانها قد حجزت لاغراض آخري في اللغة.

في الحاسوب الشخصي (IBM/PC) فأن EXP=5 غير مقبول لان (EXP) محجوز لداله e (اي داله اسية)

*** المصفوفـات البـيانــيه (ARRAYS) :-**

**تعريف المصفوفه (ARRAY) :-**

**هي عباره عن مجموعة من القيم تخزن تحت أسم واحد أو متغييرات واحد عند استعمال المصفوفات في لغة بيزيك لابد من إعلانها أو تعريف حجمها عن بداية البرنامج ويتم ذلك باستعمال كلمة محجوزه (DIM) قبل المتغيير يفصلها فراغ حيث تتكون من (صفوف وأعمده**

**مثال (1) 10 DIM B$ (5)**

**هي تعني تركيب مصفوفه نوع البيانات نصية تتكون من عمود واحد طوله 5**

**مثال(2)**

**10 DIM A (2،3 )**

**تعني تركيب مصفوفه نوع البيانات عددي وتتكون من عمودين طواله العمود الواحد 3صفوف .**

**مثال(3) 30 B$ (2) =TITLE**

**تعني أن التركيب مصفوفة نوع البيانات نصي أن قيمة الوحدة الثانية في المصفوفة العمودية وهي TITLE**

**مثال (4) 40 A (2،2 ) =14**

**تعني التركيب مصفوفة ونوع البيانات عددية وأن الوحدة التي في الصف الثاني من العمود الثاني**

**في المصفوفه العددية Aهي 14**

*** إدخال وإخراج البيانات فى لغة بيزيك :-**

**يكون عملية الادخال بطريقين هما**

**(!) الإداخال المباشر للبيانات فى لغة بيزيك :-**

**يكون الإداخال المبار أوالإداخال بالتخاطب المباشر عن طريقة الشاشة في لغة بيزيك بالأمر (INPUT) ويتم عملية الاخراج لدي الحاسوب بامر (RUN)**

**مثال (1)**

**يعني عند تشغيل هذا البرنامج الذي يتكون من أمر واحدفقط هو إداخال قيمةAفأن الحاسوب**

```
10  INPU A
```

**يستجيب بعد طباعة أمر التشغيل وهو (RUN) مصحوبه بعلامة ؟**

```
RUN
?6
```

**ينتظر متي تطبع أو تدخل قيمة(A)**

**مثال (2)**

**يمكن إداخال قيمة أكثر من متغيير واحد**

```
20  INPUT  A,B$,C
      RUN
          ? 15
         ? FATOMA
         ? 2.5
```

*** الاداخال بالتخاطب المباشر :-**

**يمكن إستعمال هذا الامر بصور مخاطبة مع الحاسوب بطريقة إستجوابية كما يلي**

**مثال (3)**

```
30   INPUT " WHAT IS YOUR NAME"
      RUN
WHAT IS YOUR NAME? FATOMA
```

**مثال (4)**

```
40  " Enter  Values of  A,B and C$"  A,B,C$

 RUN
Enter Values of  A,B and C$ ?  50, 80,FAT
```

## (2) إستخراج المعلومات علي الشاشة أو طباعة في لغة بيزيك

يتم إستخراج المعلومات أو نتائج علي الشاشة أو طباعة في لغة بيزيك بواسطة إستخدام أمر (PRINT) أو (LPRINT) علي التوالي . يستعمل أمر (PRINT) أو(LPRINT) أما

**أ- منفـــــرداً :-** ( أي دون متغير أو ثابت )

ليكون الناتج علي الشاشة أو الطابعة ( سطر بدون كتابة)

**مثال :-**

```
10  PRINT
    RUN
```

سطر بدون كتابة

**ب- امـــر (PRINT) يعقبه ثابث أو متغيير :-**

ليكون الناتج علي الشاشة أو الطابعة نفس الثابت أو المتغيير

**مثال:-** أمرPRINT يعقبة ثابت العدد 20

```
10  PRIN 20
 RUN
 20
```

**مثال:**

```
10  PRIN  A
  RUN
  A
```

**مثل :**

أمرPRINT يعقـبة ثابت نصي

```
10  PRIN" HELLO"
    RUN
   HELLO
```

```
5  INPUT  A
10   PRIN   A
      RUN
       ?6
        6
```

**مثل (3)**

```
 5  INPUT  N$
10   PRIN   N$
     RUN
 ?AHMED
  AHMED
```

**مثال (4)**

```
10   INPUT " WHAT IS YOUR NAME"  N$
20 "PRINT MY NAME IS "  N$
         RUN
       WHAT IS YOUR NAME? FATOM
        MY NAME IS :  FATOMA
```

*** إدخال البيانات عن طريق البرنامج :-**

**يمكن إدخال البيانات عن طريق البرنامج داخال البرنامج باستخدام الامر (READ) وهذا الامر لابد أن يعقبة العباره (DATA)**

***ماذا تعني عبارة (DATA) في البرنامج :-**

**تعني أنها تضم القيم والبيانات المطلوب في أمر (READ)**

**مثل (1)**

```
10  READ  A,B,C
20   PRIN   A,B,C
30  DATA   20,50,70
   RUN
    20  50   70
```

**ملحوظة (1)**
**أن عبارة (DATA) لايشترط فيها أن يعقبها أمر (READ) مباشرة بل الشرط هذا ان يكون عبارة (DATA) في أخر البرنامج حتي يسهل عملية المتغييرات البيانات أذا أستلزم الأمر**

```
10  READ  A,B
20   PRIN  A,B
     30  DATA  20,50
      RUN
       20  50
```

**ملحوظة ( 2)**
**لا يشرط هذا ان يكون لكل (READ) عبارة (DATA) بل يمكن أن يكون هنالك أكثر من عباره( READ) يقابلها عبارة (DATA) واحده فقط**

```
10   READ  A,B
20  READ C,D$
30   PRIN  A,B, C,D$
40    DATA  20,80,10,FATOM
      RUN
      20,80,10,FATOMA
```

**ملحوظة (3)**
**لا يشرط هذا ان يكون لكل (READ) عبارة (DATA) بل يمكن أن يكون هنالك أكثر من عباره( READ) يقابلها عبارة (DATA) واحده فقط**

```
10   READ  A,B,C,D,F$
20   PRIN  A,B, C,D,F$
30    DATA  20,80,10
40  DATA  15,FATOMA
    RUN
   20,80,10,15,FATOM
```

*** أولويات المعالجة الحسابية في لغة بيزيك :-**

**يتم أي عملية حسابية حسب أولويات التالية.**

**1-حساب القوي رمزها (** أو ↑ )**

**2-حساب الضرب والقسمه رمزهما ( الضرب * و (القسمة / )**

**3-حساب الجمع والطرح رمزهما ( + و- )**

**ملحوظة (1)**

**أذا كانت هناك أكثر من عمليات حسابية داخل القوس فأن الاولويه القصوي ستكونفك هذه الاقواس داخال الاقواس ثم يتم العمليه حساب الاوليه (حساب القوي ثم حساب الضرب والقسمة ثم حساب الجمع والطرح).**

**مثال . 15/2-3**(6+5)**

**هنا الاولويه فك الاقواس (6+5) = 11**

**لتصبح المساله 15/3-2**11**

**ملحوظة (1)**

**أذا كان هنالك أكثر من عملية حسابية اي (قوي وضرب وقسمة وجمع وطرح ) لها نفس الاولويه (حساب القوي ثم حساب الضرب والقسمة ثم حساب الجمع والطرح).**

**يتم أجراء العمليات من اليسار الي اليمين علي التوالي .**

**مثال . 15/3+ 6-7**

**هنا نبداء من 15/3 الي 7**

**مثال(1)**
**مثال . 6+5**2-**
**15/3**
**الحل**
**1-التأكد من عدم وجود أقواس . لايوجد**
**2- يقوم الحاسوب في هذه العملية حساب القوي اولا**
**5**
**5**2= 2 =32**
**لتصبح المسأله 6+32-15/3**
**3- بعد ذلك يقوم الحاسوب بحساب القسمه**
**15/3 = 5**
**لتصبح المساله 6+32-5**
**4- بعد ذلك حساب الطرح 32-5 = -27**
**لتصبح المسأله 6+27-**
**5- بعدذلك أضافه 6 الناتج يساوي 21-**

**مثال(1)**
**مثال . (5+6)**2-**
**15/3**
**الحل**
**1-التأكد من عدم وجود أقواس يوجد وهي 2**(5+6)**
**فك الاقواس (5+6) = 11**
**لتصبح المسأله 11**2-15/3**
**2- يقوم الحاسوب في هذه العملية حساب القوي اولا**
**11**
**11**2= 2 =2048**
**لتصبح المسأله 2048-15/3**
**3- بعد ذلك يقوم الحاسوب بحساب القسمه**
**15/3 = 5**
**لتصبح المساله 2048 -5**
**4- بعد ذلك حساب الطرح 2048- 5 = -2043**
**5 - الناتج يساوي 2043-**

***كتابة الملحوظات والتعليمات داخل البرامج بيزيك:-**

**أذا اردنا كتابة أي ملحوظة مفيدة للمستفيدين في برنامج أو مذكرات للمبرمج نفسه يمكن ذلك في لغة بيزيك بالعباره (REM).**

*** مامعني (REM) في لغة بيزيك ؟**

**وهي إختصار لكلمة (REMARK) يعني كل سطر يبداء بي عبارة (REM) يقوم الحاسوب بأهمالة أوعدم معالجة وتخطيه الي السطر الذي يلية (لماذا)؟**

**لان عبارة (REM) يفهمها الحاسوببان المقصود بها ملحوظات حول وليس المقصود بها عمل أي معالجة .**

```
10   REM  TH IS MY FIRST    PROGRAM
20   INPUT  A,B,CD,F
 30   REM  EFFCT OF BRACKETS
 30   X=A/B –C**D+E
40  PRINT X
 50  Y=A/B –C**(D+E)
 60   PRINT   Y
       RUN
      ? 15,3,2,5,6
        -21
        -2043
```

*** الوقف المؤقت وإنهاء البرنامج بلغة بيزيك :-**

**(1) يمكن عمل وقف مؤقت لاجراء البرنامجفي لغة بيزيك باستعمال أو إستخدام الامر (STOP) لاستمرار تكتب العبارة(CONT)**

**(2) يمكن عمل الإيقاف النهائي للبرنامج بالأمر (END)**

```
10   INPUT A,B
    20   PRINT A
     30 PRINT B
     50   END
         RUN
        ? 20,3
          20
        CONT 30
```

*** بعض الاوامر نظام التشغيل في تعامل مع برامج في لغة بيزيك :-**

**عند كتابة أي برامج هناك أوامر خاصة لتشغيل هذا البرنامج أو خرانهأو مسحه أو ..... الخ**

**مثلاً :-**

**نطبع الكلمه (RUN) من اول السطر بدون رقم نضط علي (Enter)فيتم تنفيذالبرنامج مباشراً أويشير الي وجود خطاء**

*** بعض الاوامر الهامه في نظام التشغيل في التعامل مع برنامج بيزيك :-**

**(1) الامر (SAVE):-**

**وهو امز لخزن أوحفظ البرنامج في القرص ولذلك لابد أن يتبع أمر أسم الملف ( SAVE File Name)**

**مثلا:- نحفظ ملف طفومة في القرص**

**SAVE" FATOMA "**

**(2) الامر (LOAD):-**

**هو امر لاعادة البرنامج من القرص الي الذاكرة يتم التعامل معه أو تنفيذه لابد من ان يتبع الامر أسم البرنامج أو ملف البرنامج فيكون الامر بالصيغه LOAD" FileName"**

**مثلا:- نريد اعادة برنامج باسم البرنامج فطومه "**
**LOAD" FATOMA**

**(3) الامر (NEW):-**

**وهو توجية للحاسوب بأزالة البرنامج نهائية من الذاكره لذلك مراعاة الاتي**

**ملحوظة:-**
**أذا تك طبع أمر (NEW) عن طريق الخطاء فأن النتيجة ذلك الخطاء فقدان كل البرنامج أذا لم يكن محفوظاً في القرص . لهذا يستحسن إستخدام الامر (SAVE) من وقت لاخر حتي تضمن وجود مخزوناً علي القرص أذا حدث اي خطاء أدي لفقدانه من الذاكرة**

**(4) الأمر (CLS):-**

وهو توجية لازالة أي مكتوب من علي الشاشة وبالطبع لا يترتب عليه فقدان البرنامج من الذاكرة

**(5) الأمر (LIST) أو (LLIST):-**

(أ) وهو أمر أظهار كل البرنامج الذي بالذاكره علي الشاشة .

(ب)وهو يمكن أظهار بعض البرنامج بأتباع الامر لمدي الاسطر المطلوب

مثال (1) LIST 30 -50

هنا فينتج عن هذا لامر ظهور كل الاسطر بين السطر 30 الي السطر 50

مثال (2) LIST 30

هنا فينتج عنه ظهور السطر 30 فقط

**(6) الأمر (RENUM):-**

هذا الامر ينتج عنة إعادة ترقيم الاسطر لتكون علي النحو الاتي 40,30.20.10.....

كما يمكن فصل هذا الامر يشمل المدي الذي يرادةإعادة ترقيم ونوعية الترقيم

فثملا :- RENUM 10,20,100,200

هنا يجعل الترقيم 400,300,200,100.....

**(7) الامر (SYSTEM) :-**

هذا الامر يأمر الحاسوب بأيقاف المعالجة بمسر بيزيك والانتقال لتنفيذ أوامر نظام التشغيل . في حالة العوده مرة اخر لمفسر بيزيك نطبع (BASIC) لتظهر علي الشاشة علامة مفسر بيزيك (OK).

**ملحوظة :-** أغلب الحواسيب الشخصية تعمل بنسخة (Q.BASIC) ويتم تحميليها من نظام التشغيل دوس (DOS) لتظهر شاشة ترحيب بها خيارين هما

(1) خيار (ENTER):- يقود الي الشاشة التعليمات المساعده

(2) خيار (Esc):- يقود مباشرا الي الشاشة التالية . وهي شاشة مجدد البرنامج والتي يمكنك عليها كتابة البرنامج بغلة بيزيك في نسخة (Q.BASIC) لايتم طباعة الاوامر التي ذكرناها سابقا أي في لغة (BASIC) إنما تعطي كـ(خيارات )في أعلي الشاشة يتم تنشيط الخيار المطلوب منها.

**(أ) خيار (ALT):-**

**لتنقل بين الخيارات في أعلي الشاشة بمفاتيح الاسهم ولكل مجموعة أوامر يتم تنشيطها عند الضغط علي خيار (ENTER) أو بالفاره (الماوس).**

**(ب) خيار (File):-**

**عند تنشيط مجموعة أوامر تحت الخيار (File) تظهر قائمة منسدلة بها أوامر وهي**

1- **أمر (NEW):- لفتح برنامج جديد**
2- **أمر (OPEN):- لفتح برامج قديم أي أمر (LOAD)**
3- **أمر (SAVE):- لحفظ البرنامج**
4- **أمر (PRINT) :- لطباعة برنامج**

**(ج) خيار (RUN):-**

**عند تنشيط الخيار ( RUN) فتسظهر أوامر وهي**

1- **أمـــــر (START):- لبدء تنفيذ البرنامج الموجود علي الشاشة أو الذاكرة**
2- **أمـر ( RESTART):- لتنفيذ البرنامج من السطر الاول**
3- **أمـر (CONTNUE):- لتنفيذ البرنامج من أخر السطر**

**(د) الخيار (View) :-**

**تظهر قائمة منسدله بها ثلاثة أوامر أخرها وهي**

*** أمر (OUTPUT Screen) :- وهو يستخدم لاظهار الشاشة التي يتم فيها التعامل مع المستخدم**

*** التفريغ والتحكم في البرمجه بلغة بيزيك :-**

**يتم التفريغ أو القفذ لتنفيذ أوامر فرعية في برنامج في لغة بيزيك بواسطة العبارة ( THEN(lineNumber) (IF(condition)**

**(IF ⟶ THEN )**

وهي عبارة توجية للحاسوب حين تحقق الحالة المحدد في عبارة بالقفز الي السطر المحدد ورقمة من العبارة

*** الحـالات أو الاختبـارات المنطقـية التي يمكن أن تحقق منها:-**

(1) تحقق التساوي او التكافؤ مثل

A$=B$ أو A=B

(2) تحقق الاكبر من مثل

A$<B$ أو A<B

(3) تحقق الاصغر من مثل

A$>B$ أو A>B

(4)تحقق التساوي والاكبر معنا مثل

A$<=B$ أو A<=B

(5) تحقق التساوي والاصغر مثل

A$>=B$ أو A>=B

(6) تحقق حالة عدم التساوي مثل

A$<>B$ أو A<>B

(أ) عند تحقق الحالة وقفز البرنامج الي السطر المحدد بعد كلمة (THEN) فأنه يبداء من ذلك السطر في تنفيذ الاوامر علي التوالي

.

(ب) أذا لم تحقق الحالة فأنه يستمر في تنفيذ الاوامر علي التوالي كما كان يفعل

مثال (1)

```
10  INPUT  A,B
20   IF  A=B   THEN  40
30  PRINT " A is not Equal to  B"
35   GO TO 50
40   PRINT  " A is Equal to  B"
 50   END
     RUN
   ? 20,20
  A is Equal  to B
```

عندي تشغيل هذا البرنامج وادخال عددين متساويين عند عبارة (INPUT) إن الحاسوب يقفز بعد عمل الاختبار مباشرة الي السطر رقم (40) لان تساوي العددين قد تحقق والامر هو أذا تحقق حالة تساوي العددين يتم القفز الي السطر (40)

*** أمـــر ( GOTO):-**

**هذا امر تفريعي أخر يستعمل في لغة بيزيك وهو أمر ( GOTO Line Number) .**

**مامعنى أمر ( GOTO) في لغة بيزيك:-**

**يعني ان يذهب الي السطر المحدد رقمة في الامر .**

**وهذا النوع من التفريع تسمي بـ(التعريع غير مقيد ) أو تسمي بـ( تفريغ غير متسيطر ) وعلية لذلك حتي يعمل عملاً مفيد في البرنامج لابد من تقيده منطقياً بالعبارة ( IF THEN)أذا لم يتم تعبير (GOTO) فاننا سنصل الي حالتين هما .**

***الحـــالة الاولي :-**

**أذا كان الامر بالقفز الي امر سابق فأن البرنامج سيدور في حلقة مغلقة كما في المثال (1)**

**مثال (1)**
**عند اجراء هذا البرنامج سيبظل يطالب بقيمة (A) ثم يقوم بطبعها عددلانهائي من المرات**

```
 5 INPUT  A
10 PRINT  A
30 GOTO 5
40 END
```

***الحـــالة الثـــانية :-**

**أذا كان الأمر بالقفز الي الأمر لاحق فأن الاوامر التي بين أمر ( GOTO) والامر اللاحق كلها لن يتم تنفيذها .**

**(1) أذا كانت ضرورية في البرنامج يكون قاصراً أو ناقصاً .**

**(2) أذا كانت غير ضرورية يكون لامبرر لوجودها منذ البداية**

*** أذا ضبطت ( GOTO) بعبارة (IF THEN) صار التفريع متربطاً ترابطاً منطقياً**

**أذا ضبطت منطقية فصارت الحلقة المفرغة مغلقة بعبارة(IF THEN ) اي عند تحقق حالة المعلومه أو البيان الداخل صار يساوي صفر أقفز الي السطر (50) وتجاوز أمر العودة الي السطر رقم (5) في السطر رقم (40)**

```
 5 INPUT  A
10 PRINT  A
30  IF A=0 THEN
40 GOTO 5
50  END
```

*** التفريع بطريقة العداد في لغة بيزيك :-**

**هذ ه الطريقة اذا كانت التكرارات معلومه العدد وهو الحال القالب فأن اكثر لغات البرمجه أو جميعها لها خاصية (عمل العداد) وتفريعة وإيقاف التفريع عند دخول العداد للعدد المطلوب من التكرارات وهذه الخاصية توجود في لعة البيزيك بالاتي .**

**العبارة**

**FOR STEP(incerement) ) (NEXT(dummyvarible))**
**(dummyvarible) =(contents)1 TO (constants 2)**

***مامعنى العبارة ( FOR NEXT):-**

**يعني توجية الحاسوب بتنفيذ الاوامر التالية حتي سطر (NEXT)عدد مرات التي تبلغ بها قيمة (constant 1) قيمة (constant 2) أذا أضيفه لقيمة(constant 1) قيمة (increment) كل مره أن (dummyvarible)**

**يعني أن المستطلحات الاتي :**

**(1) ان (dummyvarible) هو العداد**
**(2) أن (constant 1) هي القيمة البداية للعداد**
**(3) أن (constant 2) هي القيمة النهائية للعدا**
**(4) أن (increment) هي طول الخطوه أو طول الزيادة**

**مثال (1)**

**أطبع علي الشاشة كل الارقام الزوجية إبتداء من 10 الي 2**

**الحل**

```
10  REMNUMBUER DIVIDE 2BETWEEN 10  and  2
  20  FOR  j= 10   TO   2   STEP (-2)
   30   PRENT j
    40   NEXT  J
    50 END
      RUN
         10
          8
          6
           4
           2
```

**مثال (2)**
**أطبع الشاشة كل الرقام بين 10 و 20 التي تقبل القسمة علي خمسة (5)**
**الحل**

```
10  REMBUER DIVIDE  5 BETWEEN  10  and 20
 20   FOR   j = 10  to 20 STEP  5
30   PRENT   j
 40  NEXT  j
   50 END
  RUN
   10
   15
   20
```

**تمـــــريـــــن ( )**

**1/ أطبع علي الشاشة كل الارقام الفردية إبتداء من 9 و 1 عن طريق العداد بلغة بيزيك ؟**
**2/ أطبع علي الشاشة كل الارقام بين 12 و24 التي تقبل القسمة علي ثلاثة (3) عن طريق العداد بلغة بيزيك ؟**
**3/ أطبع علي الشاشة كل الارقام واضف العدد 4 بين الارقام 16 و 32 عن طريقة العداد بلغة بيزيك ؟**

## * البريمجات في لغة بيزيك ( SUBROUTINES PROCEDRES):-

*** تعريف البريمجات :-**

**هو عبارة عن جزء من البرنامج يؤدي وحده دور كامل من الادوار الفرعية .**

**مثل :- بريمج يقوم :-**

**(1) بحساب المتوسط لعدة اعداد**
**(2) بحساب فاتورة الكهرباء**
**(3) بطباعة أسماء الموظفين**

**تنقسم البرنامج الي بريمج ويعتبر صفه من صفات البرمجة الممتازة وتعرف بـــ( البنائيه) في البرمجه.**

*** البريمج في لغة بيزيك يجب أن يكون الأمر (RETURN) موجوداً في السطر التالي لنهاية البريمج**
**كما يجب تحديد السطر الاول للبريمج وذلك لاستعماله أردنا تغيير البريمج وذلك بالامر (GOSUB) أذا وصل الحاسوب الي السطر التي فية أمر (GOSUB) فأنه يقفز مباشراً الي الرقم السطر المحدد في الامر (GOSUB)ثم يبداء في تنفيذ الأمر (RETURN) حينئذ يعود الحاسوب مرةآخري الي السطر التالي للسطر الذي أختر فية الامر(GOSUB) ويستمر في تنفيذ باقي البرنامج.**

**<u>الشـــــرح :-</u>**
**يعني باختصار الامر (رقم سطر GOSUB) أذهب ونفذ البريمج الذي يبداء بالسطر المحدد رقمة وينتهي في السطر السابق مباشرةلامر (RETURN) وعد مرة آخري لتكملة أوامر التالية للامر (GOSUB) .**
**<u>مثال( )</u>**

```
 10   PRENT "START YOUR INITIAL SET OF DATA   "
 20   GOSUB   60
 30 PRENT "NOW   START TOUR NEXT SET DATA:
 40   GOSUB   60
 50   END
 60   INPUT" DATA SIZE"   ,N
 70  SUM =0
 80   FOR j = 1 TO N
 90   INPUT " ENTER DATA",  D
100  SUM = SUM + D
110 NEXT J
120   PRENT  "MAEN", SUM/N
130 RETURN
```

*** الدوال المحجوزه في لغة بيزيك :-**

**هنالك كثير من الدوال التي تكثر أستعمالها في التطبيقات العملية مثل ( الجذر التربيعي ـ وعلاقات الزاويا و.... الخ )**
**أغلب البرمجة تقوم بخزن بريمجات لحساب قيم هذه الدوال أذا أعطي المبرمج القيمة المطلوبة لتنفيذ الدوال .**

**فعلي سبيل المثال أذا اردنا الجذر التربيعي للعدد (30) فالمطلوب في لغة بيزيك العبارة ( SQR 30) وهي أمر الحاسوب بحساب الجذر التربيعي لعدد(30).**

**هنالك دوال فى لغة بيزيك وهى:-**

**1- جيب الزاوية (جا) الداله (SIN)**

**2- جيب تمام الزواية (جتا) الداله (COS)**

**3- ظل الزاوية (ظا) الداله (ATAN)**

**مثال (1)**
**اوجد الجزر التربيعي للعددان 9 و 36 عن طريق لغة بيزيك ؟**
**الحل**

```
10  PRENT  SQR (9)
20  PRENT  SQR (36)
30  END
    RUN
     3
     6
```

***الدوال الرياضية فى لغة بيزيك :**

| شرح الدالة | الدالة في بيزيك | الداله الرياضية |
|---|---|---|
| حساب الجذر التربيعي للعددx | SQR(X) | |
| القيمة المطلقة للعددx | ABS (X) | |
| اللوغريثم الطبيعي للعددx | LOG (X) | Log x |
| الداله الاسيه للعدد x | EXP (X) | |
| دالة جيب الزاية | SIN (X) | Sin x |
| دالة جيب التمام الزاوية x | COS (X) | Cosx |
| دالة ظل الزاوية x | TAN (X) | Tan x |
| دالة عكس الظل للزاوية x | TAN (X) | Tan x |
| | | - |

***الدوال الحرفيه :-**

| وظيفتها | الداله الحرفية |
|---|---|
| لايجاد الحرف المناظر للرقم (m) في جدول الترميز أسكي | CHRS(m) |
| لايجاد ترميز أسكي لاول حرف في سلسلة الحرف x$ | ASC(x$) |

| | |
|---|---|
| LEFT$(x$,m) | لاستخلاص عددmمن الحروف من الجملة $ بدءاً من اليسار |
| RIGHT$ (x$,m) | لاستخلاص عددmمن الحروف من الجملة $ بدءاً من اليمين |
| MID$(x$,m)<br><br>LEN(x$) | لاستخلاص جزء طوله nبدءاً من الحرف رقم m من الجملة $xلحساب |

**الدولة المبرمجة فى لغة بيزيك :-**

**يمكن للمبرمج بلغة بيزيك تصميم دوال خاصة به في البرنامج يستطيع التعامل معها مثل تعامله مع الدوال المحجوزه ويتم ذلك بالأمر (DEFFN) الذي يتم فية تعريف الدالة**

**مثل**

```
10  DEFFN  Y(X) =SIN(X)/COS(X)
```

**بهذا أستطعنا تصميم الدالة الظل مستعملين الدالة جا و جتا فاذا اردنا طباعة أي زاوية مثلاً 4 فاننا نضيف السطر**

```
20 PRENT FN Y(22/(7*4))

RUN

 1
```

## تمرين عام

**(1 ) متي تم تصميم لغة بيزيك وما اهدافها ؟**

**(2) ما الفرق بين المفسر والمترجم ؟**

**(3) سم ثلاثة نسخ مشهوره في لغة بيزيك ؟**

**(4) ماعلامة أسم لمتغير سلسلي وعلامة أسم لمتغير عددي عالي الدقة؟**

**(5) ما الفرق بين (INPUT) و (READ) في لغة بيزيك ؟**

**(6) أحسب بطريقة الحاسوب (2*4+8/ 5**2)(4*2- 3 ** 2 -12)**

**(7)ما امر التوقف المؤقت للبرنامج والوقف النهائي في لغة بيزيك**

**أمتحانات النهائية**

**س1: أدرس البرنامج التالي ثم أجب عن الاسئلة أدناه (جغرافي -2013م)**

```
10  REM  PROGRAM NUMBER 1
20 INPUT  A,B
30 IF A=B Then 60
40  PRINT "A  IS NOT Equal TO B"
50  GO TO 70
60  PRINT " A is Equal TO B"
70 END
```

**/ من البرنامج أعلاه استخرج الاتي :**

**(i)ثابت تسلسلي أو رمزي .....**

**(ii)متغير عددي .....**

**(iii) تعبير منطقي .....**

**(iv) رقم سطر يتخطاه الحاسوب وعدم معالجته .....**

**2/ أكتب اخراج البرنامج أذا عملت قيمة A =2 , B=3**

**.....**

**س3: العبارات التالية مكتوبة بلغة بيزيك المطلوب اعادة كتابتها بالطريقة الصحيحة (جغرافي -2013م)**

**(i) 10 FOR J= 10 TO 20 STEP -5**

**(ii) 20 IF A≤ B Then 30**

**(iii) 50 DEF Y(X) =Sin (x)/Cos (x)**

**س4: اكتب اخراج البرنامج التالي: (نموزجي – 2013م)**

```
10 FOR i= 4 T0 16 STEP 12
20 X = SQR (i)
30 PRINT X
40 NEXT i
```

**لاخراج هو .....**

**س5: أكتب الصيغة العامة لكل من العبارات التاليه (نمزجي -2013م)**

**1/ FOR - NEXT**

**……**

**2/ IF - THEN**

**……**